Inclusione-esclusione e conteggio

Marco Cerbella

Lezione 8 – 13 ottobre 2026

1 Principio di inclusione-esclusione

Proposizione. Siano A, B due insiemi finiti. Allora

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Dimostrazione. Sommando $|A|$ e $|B|$ gli elementi di $A \cap B$ vengono contati due volte. Perciò $|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$, da cui la formula. □

Esempio. Quanti numeri naturali positivi ≤ 43 sono divisibili per 4 oppure per 5? Sia $A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 43,\ 4 \mid n\}$ e $B = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 43,\ 5 \mid n\}$. Allora $|A| = 10$ e $|B| = 8$. L'intersezione è

$$A \cap B = \{n \leq 43 : 5 \mid n \text{ e } 4 \mid n\} = \{n \leq 43 : 20 \mid n\} = \{20, 40\},$$

quindi $|A \cap B| = 2$ e $|A \cup B| = 10 + 8 - 2 = 16$.

Proposizione. Siano A, B, C tre insiemi finiti. Allora

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Esempio (Evento sportivo)**.** Un evento ha tre gare e 20 atleti partecipanti. Sia A l'insieme degli atleti della gara 1, B della gara 2, C della gara 3. Si sa che $|A| = 6$, $|B| = 10$, $|C| = 13$, $|A \cap B| = 4$, $|A \cap C| = 3$, $|B \cap C| = 5$. Quanti atleti partecipano a tutte e tre le gare? Il numero totale di atleti è $|A \cup B \cup C| = 20$. Ricavando $|A \cap B \cap C|$ dalla formula:

$$|A \cap B \cap C| = |A \cup B \cup C| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| = 20 - 6 - 10 - 13 + 4 + 3 + 5 = 3.$$

2 Contare le funzioni tra insiemi finiti

Siano A, B insiemi finiti con $|A| = n$ e $|B| = k$.

- *Funzioni da A a B*: per ogni elemento di A si sceglie un'immagine tra i k elementi di B. Sono le disposizioni con ripetizioni: $D'_{k,n} = k^n$.
- *Funzioni biunivoche* (possibili se $n = k$): sono le permutazioni di n oggetti, $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.
- *Funzioni iniettive* (possibili se $n \leq k$): sono le disposizioni semplici, $D_{k,n} = k(k-1) \cdots (k-n+1)$.
- *Funzioni suriettive* (possibili se $n \geq k$):
  - se $|B| = 1$ c'è la sola funzione costante, che è suriettiva: 1 funzione;

– se $|B| = 2$ le funzioni sono 2^n; non sono suriettive le 2 funzioni costanti, quindi le suriettive sono $2^n - 2$;
– se $|B| = 3$ le funzioni sono 3^n. Quelle che lasciano fuori almeno un elemento di B sono $3 \cdot 2^n - 3$: il termine $3 \cdot 2^n$ conta, per ciascuno dei 3 elementi, le 2^n funzioni che lo escludono, ma le 3 funzioni costanti (che escludono due elementi) sono state contate due volte, quindi se ne sottraggono 3. Le suriettive sono

$$3^n - (3 \cdot 2^n - 3) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3.$$

3 Cardinalità dell'insieme delle parti

Proposizione. Se A è un insieme finito con $|A| = n$, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ha cardinalità 2^n.

Dimostrazione per induzione su n. Sia $P(n)$: se $|A| = n$ allora $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Caso base $n = 0$: $A = \emptyset$ e $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, che ha $1 = 2^0$ elementi.

Passo induttivo. Ipotesi: $P(k)$, cioè un insieme con k elementi ha 2^k sottoinsiemi. Sia $|A| = k+1$; scegliamo $\bar{a} \in A$. I sottoinsiemi $X \subseteq A$ sono di due tipi:

- $\bar{a} \notin X$: allora $X \subseteq A \setminus \{\bar{a}\}$, che ha k elementi, e per ipotesi induttiva questi X sono 2^k;
- $\bar{a} \in X$: allora $X = \{\bar{a}\} \cup Y$ con $Y \subseteq A \setminus \{\bar{a}\}$; di nuovo i possibili Y sono 2^k.

Quindi $|\mathcal{P}(A)| = 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. □

4 Esercizi di conteggio

Esempio (Carte)**.** Un mazzo ha 40 carte (4 semi, 10 valori per ogni seme).

1. Quante mani di 5 carte? Combinazioni semplici: $\binom{40}{5} = \dfrac{40!}{5!\,35!}$.
2. Quante mani con 4 assi? Le 4 carte sono fissate, la quinta è una delle altre 36: $\binom{36}{1} = 36$.
3. Quante mani con 4 carte dello stesso valore? Si sceglie il valore (10 modi) e poi l'ultima carta (36 modi): $10 \cdot 36$.
4. Quante mani con *esattamente* 2 assi? Si scelgono i 2 assi e poi 3 carte che non sono assi: $\binom{4}{2}\binom{36}{3}$.
5. Quante mani con *almeno* 2 assi? Si sommano i casi con esattamente 2, 3 o 4 assi:
$$\binom{4}{2}\binom{36}{3} + \binom{4}{3}\binom{36}{2} + \binom{4}{4}\binom{36}{1}.$$
6. Quante mani con 2 coppie di valori diversi (più una quinta carta)? Si scelgono i due valori ($\binom{10}{2}$), poi 2 carte per il primo valore ($\binom{4}{2}$), 2 per il secondo ($\binom{4}{2}$) e la quinta carta tra le 32 rimaste con altri valori:
$$\binom{10}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{32}{1}.$$

Esempio (Panchina)**.** In quanti modi 3 maschi e 3 femmine possono sedersi su una panchina?

1. Senza vincoli: permutazioni di 6 oggetti, 6!.

2. Se i maschi stanno tutti vicini e le femmine tutte vicine: 2 ordini dei due gruppi, 3! per i maschi, 3! per le femmine: $2 \cdot 3! \cdot 3!$.
3. Se solo i maschi stanno vicini: i 3 maschi formano un blocco che, insieme alle 3 femmine, dà 4 oggetti da permutare (4!), poi si ordinano i maschi nel blocco (3!): $4! \cdot 3!$.
4. Se maschi e femmine si alternano: si sceglie chi inizia (2), poi si ordinano i maschi (3!) e le femmine (3!): $2 \cdot 3! \cdot 3!$.

Esempio (Urna)**.** Un'urna contiene 20 palline bianche e 10 nere. Si fanno 5 estrazioni e si vuole ottenere 3 bianche e 2 nere.

1. *Senza reimmissione*: combinazioni semplici, $\binom{20}{3}\binom{10}{2}$.
2. *Con reimmissione* (si contano gli insiemi di palline scelte): combinazioni con ripetizioni,

$$C'_{20,3} \cdot C'_{10,2} = \binom{22}{3}\binom{11}{2},$$

   perché $C'_{n,k} = C_{n+k-1,k}$.
3. *Senza reimmissione, palline indistinguibili e si tiene conto dell'ordine* (sequenze come $BBBNN$, $NBBNB, \dots$): sono permutazioni con ripetizioni, $\dfrac{5!}{3!\,2!}$.

5 Un esercizio di induzione

Esercizio. Dimostrare per induzione che $25 \mid 2^{5n} - 7^n$ per ogni $n \geq 1$.

Soluzione. Sia $P(n)$: $25 \mid 2^{5n} - 7^n$.

Caso base $n = 1$: $2^5 - 7 = 32 - 7 = 25$ e $25 \mid 25$.

Passo induttivo. Ipotesi: $25 \mid 2^{5k} - 7^k$, cioè esiste $h \in \mathbb{Z}$ con $2^{5k} - 7^k = 25h$, ossia $2^{5k} = 25h + 7^k$. Dobbiamo dimostrare $25 \mid 2^{5(k+1)} - 7^{k+1}$. Si ha

$$\begin{aligned} 2^{5k+5} - 7^{k+1} &= 2^5 \cdot 2^{5k} - 7 \cdot 7^k = 2^5(25h + 7^k) - 7 \cdot 7^k \\ &= 25 \cdot 2^5 h + 7^k(2^5 - 7) = 25 \cdot 2^5 h + 7^k \cdot 25 \\ &= 25\,(2^5 h + 7^k), \end{aligned}$$

quindi $25 \mid 2^{5(k+1)} - 7^{k+1}$, che era la tesi. □